BÀI 2. CHUYỂN ĐỘNG VẬT CHẤT TRONG CƠ THỂ SỐNG

NỘI DUNG BÀI HỌC

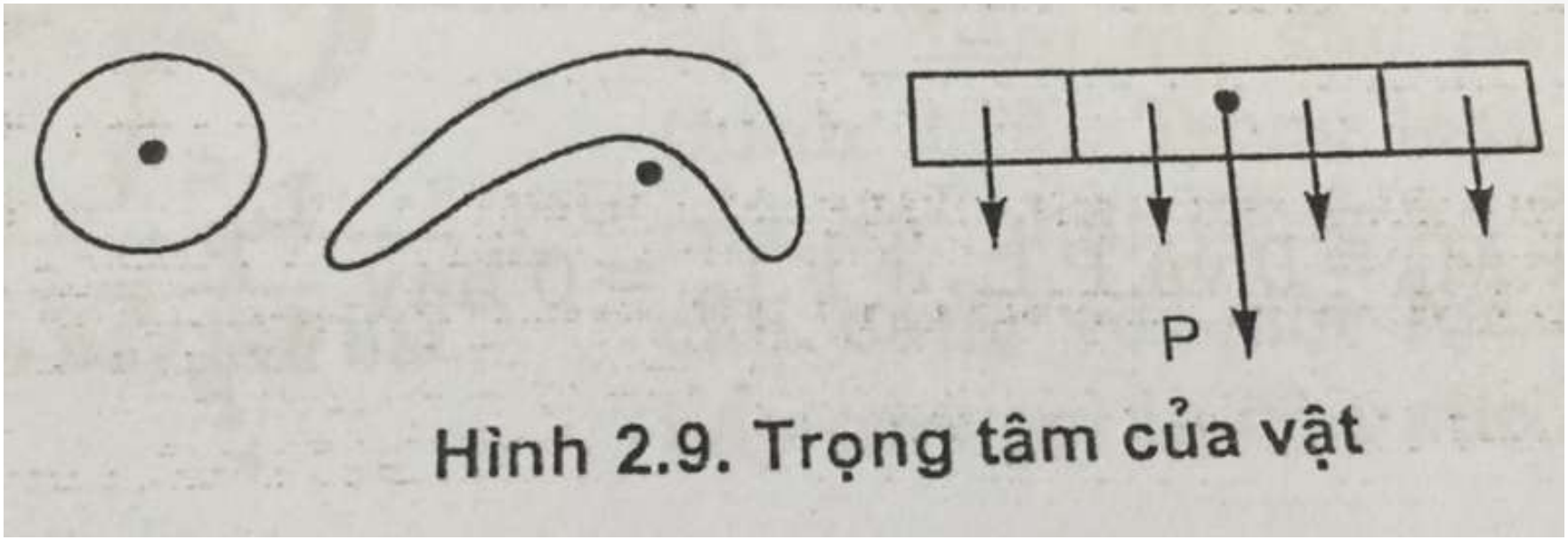
Vật chất trong cơ thể:

1. Chuyển động cơ học (cử động của cơ xương khớp). Chất rắn

2. Vận chuyển của máu. Chất lỏng

3. Vận chuyển khí ở phổi. Chất khí

1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC



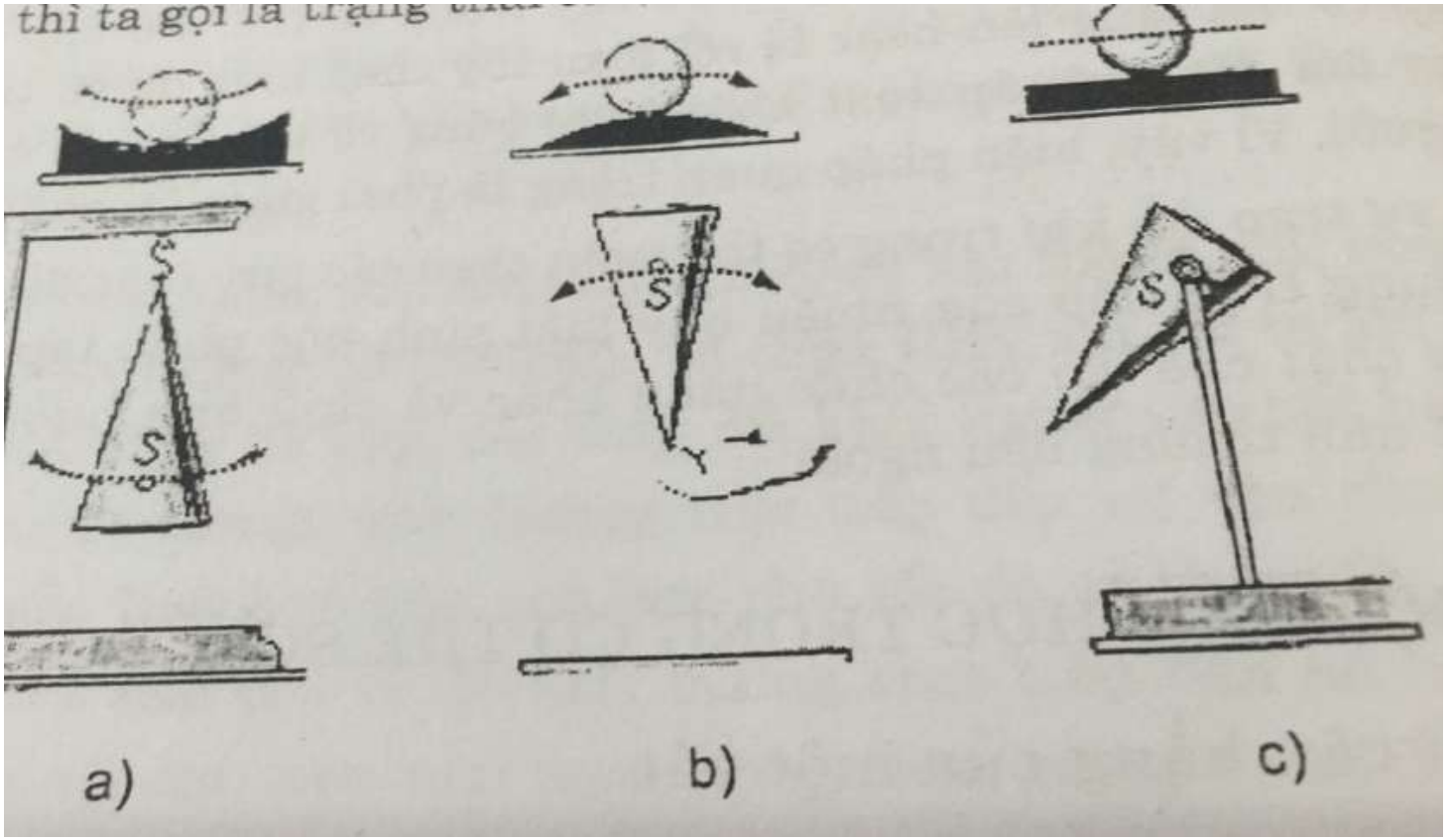
Hình 2.9. Trọng tâm của vật

- Trọng tâm (khối tâm): Điểm đặt trọng lực.

- Trọng tâm của vật phẳng đồng nhất trùng với tâm hình học của chúng.

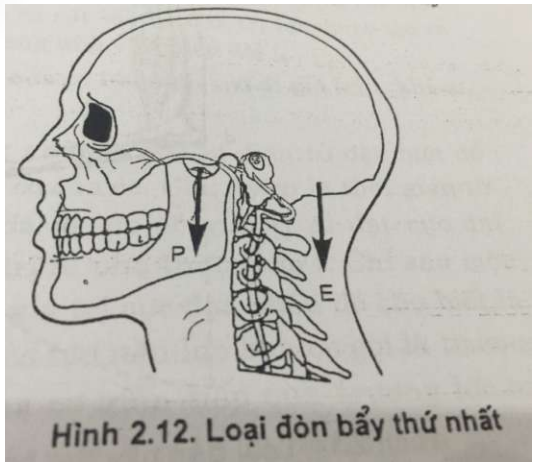
- Vật có khối lượng ko đồng đều, trọng tâm có thể nằm ngoài vật.

Trạng thái cân bằng của 1 vật

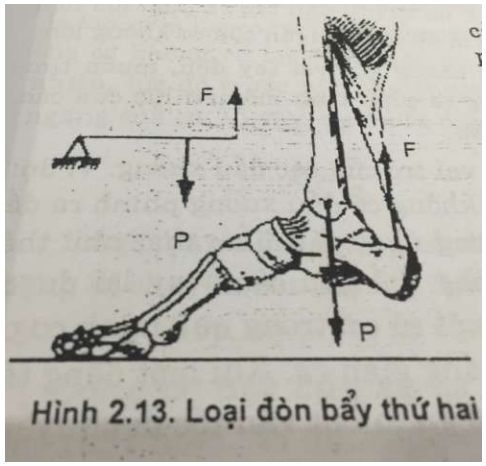


a) bền b) Không bền c) Ổn định

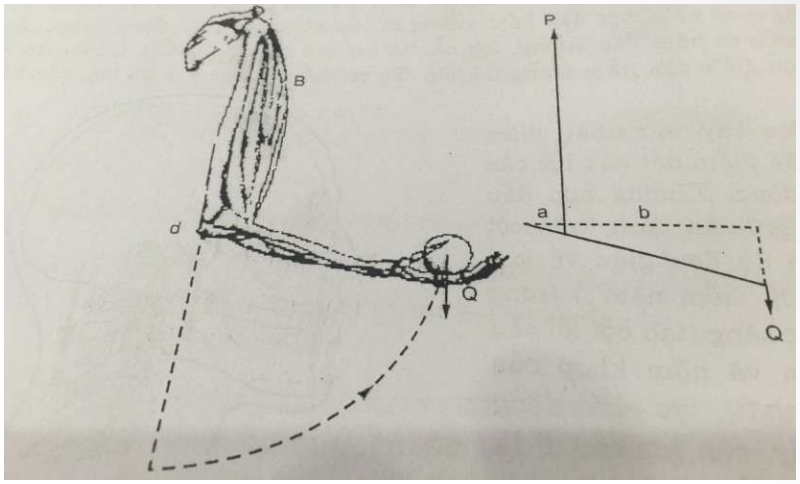
Ba loại đòn bẩy



Hình 2.12. Loại đòn bẩy thứ nhất



Hình 2.13. Loại đòn bẩy thứ hai



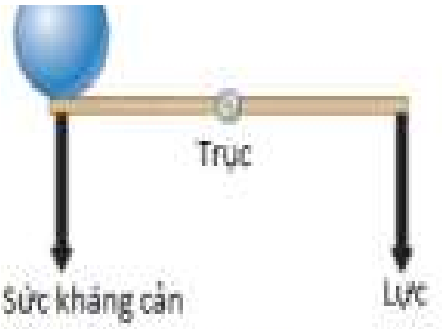
Đòn bẩy loại 1: Có điểm tựa nằm giữa lực tác dụng và tải. (Ngồi lâu đau mỏi vai gáy)

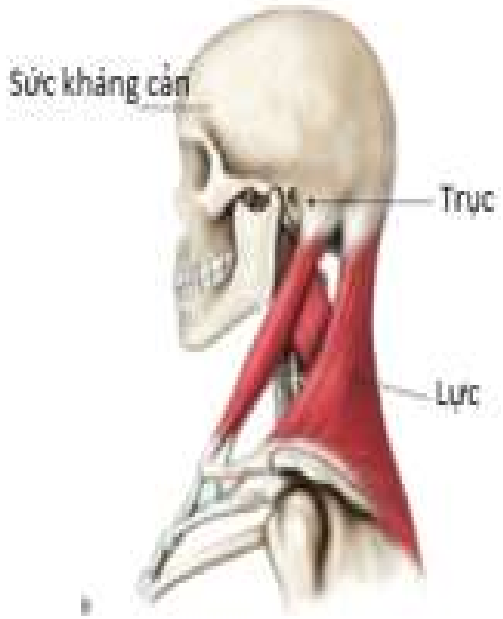
Đòn bẩy loại 2: Có điểm tựa nằm ở 1 đầu của thanh, lực tác dụng áp vào đầu còn lại, và tải đặt vào khoảng giữa của thanh. (Đau gót chân)

Đòn bẩy loại 3: Có điểm tựa đặt ở 1 đầu, tải đặt vào đầu kia, còn lực tác dụng ở khoảng giữa của thanh (Búi cơ to tập tạ)

Đòn bẩy trên cơ thể

Xương, dây chằng, cơ bắp là các cấu trúc hình thành các đòn bẩy trong cơ thể để tạo ra động tác của con người. Một khớp (nơi hai hoặc nhiều xương gặp nhau) thì hình thành nên trục (điểm tựa), và các cơ băng qua khớp đó đặt một lực để di chuyển trọng lượng hay sức kháng cản. Các đòn bẩy thường được gọi tên là đòn bẩy loại 1,2,3



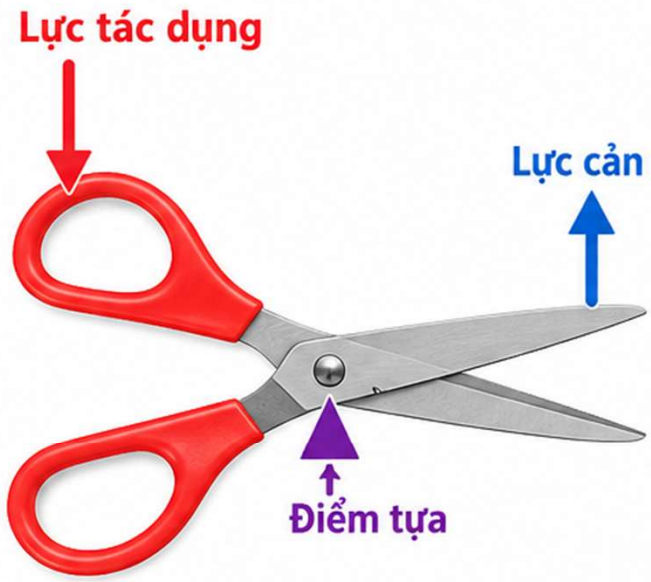


Đòn bẩy loại 1 ít thấy hơn các loại khác. Khớp nằm giữa đầu và đốt sống thứ nhất (khớp chẩm đội). Trọng lượng (sức kháng cản) là cái đầu, trục là khớp chẩm đội, còn hoạt động của cơ (lực) là từ bất kỳ các cơ nào phía sau bám vào sọ, ví dụ như cơ thang.

Đòn bẩy loại 1 có trục (điểm tựa) nằm ở giữa trọng lượng (sức kháng cản) và lực (hình). Một ví dụ của đòn bẩy loại 1 là một cái kềm hay kéo.

Đòn bẩy loại 1

(Điểm tựa nằm giữa lực tác dụng và lực cản)



Cây kéo

Là đòn bẩy loại 1.

Đòn bẩy loại 2

(Lực cản nằm giữa điểm tựa và lực tác dụng)



Xe cút kít

Là đòn bẩy loại 2.

Đòn bẩy loại 3

(Lực tác dụng nằm giữa điểm tựa và lực cản)



Xẻng xúc đất

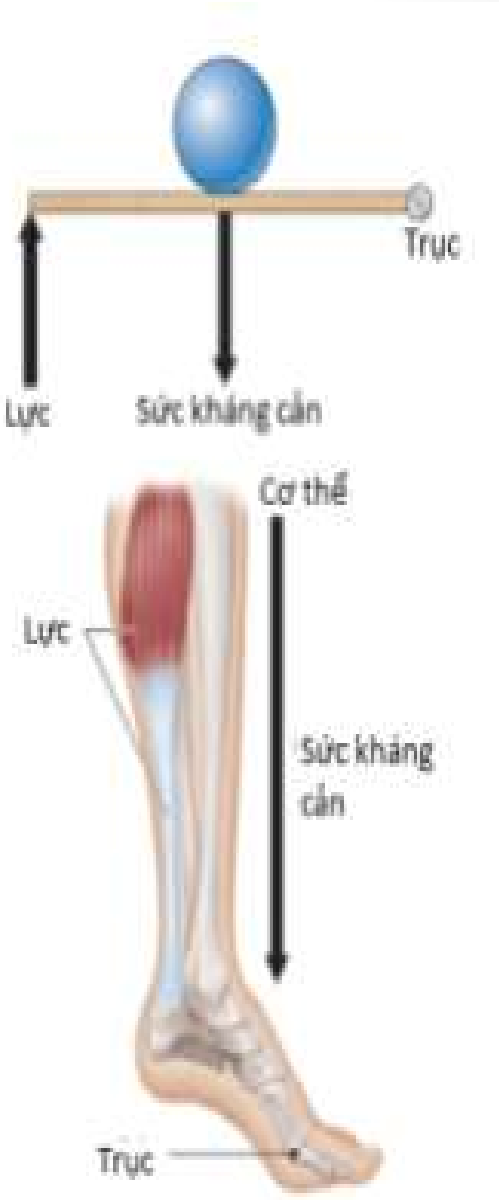
Là đòn bẩy loại 3.

Ba loại đòn bẩy khác nhau tùy thuộc vào vị trí tương đối giữa điểm tựa, lực tác dụng và lực cản.

Đòn bẩy trên cơ thể (tt)

Ở đòn bẩy loại 2, trọng lượng (sức kháng cản) nằm giữa trục (điểm tựa) và lực

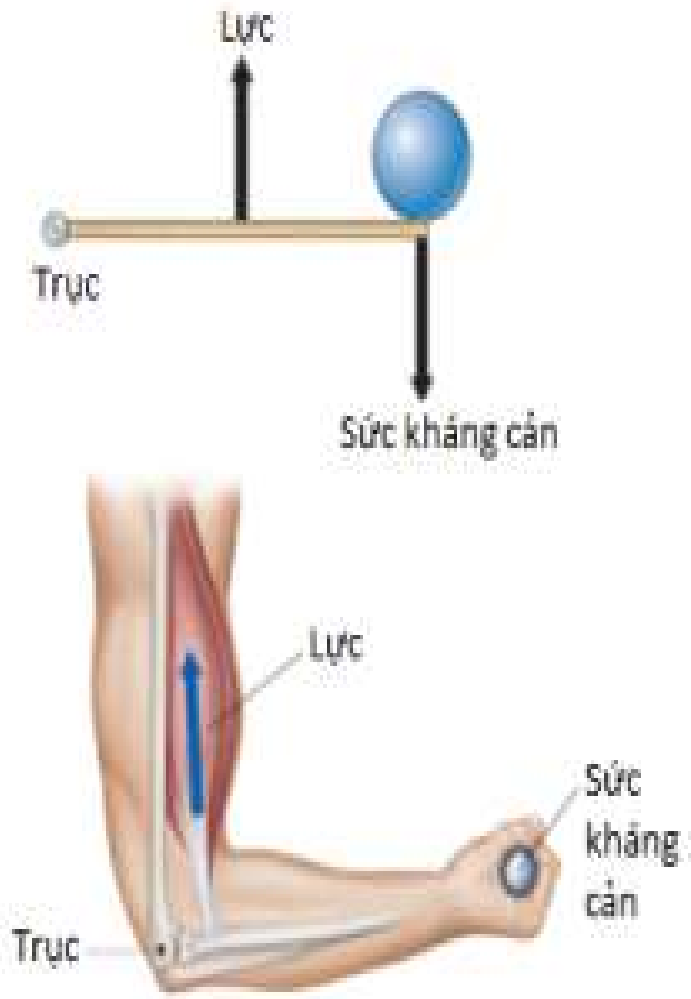
VD: xe cút kít, trọng lượng nằm trong lòng xe giữa bánh xe (trục) và tay của người đẩy (lực).
Hoặc ở cẳng chân khi 1 người đứng nhón gót, thì trục là các khớp bàn ngón, còn sức kháng cản là trọng lượng cơ thể, còn lực được cơ sinh đôi cẳng chân và cơ dép đặt trên xương gót thông qua gân Achilles.



Đòn bẩy trên cơ thể (tt)

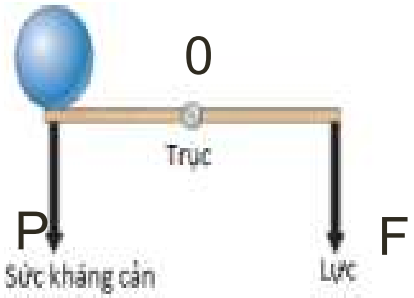
Đòn bẩy loại 3, là loại thường gặp nhất trong cơ thể người, thì lực được đặt ở giữa sức kháng cản (trọng lượng) và trục (điểm tựa).

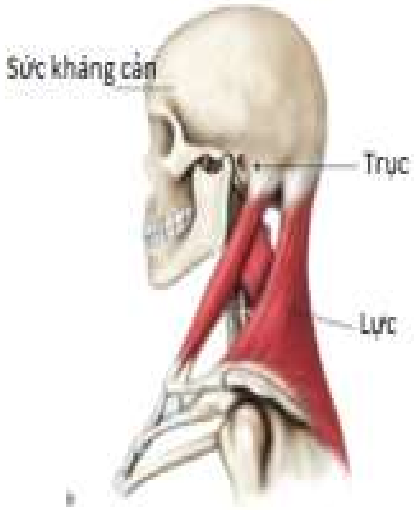
- 1 người dùng cái xẻng để xúc một vật lên. Trục là chỗ một tay cầm của người nắm vào cán xẻng. Tay kia đặt vào chỗ gần hơn với lưỡi xẻng, là lực đặt vào. Ở lưỡi xẻng, sức kháng cản (trọng lượng) là vật thể nằm trên đó.
- Có rất nhiều đòn bẩy loại 3 trong cơ thể người: VD là khớp khuỷu (hình). Khớp khuỷu chính là trục (điểm tựa). Sức kháng cản (trọng lượng) là cẳng tay, cổ tay, bàn tay. Lực là cơ nhị đầu khi khuỷu gập lại.

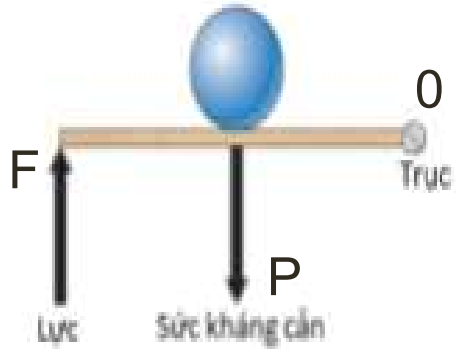


Đòn bẩy trên cơ thể (tt)

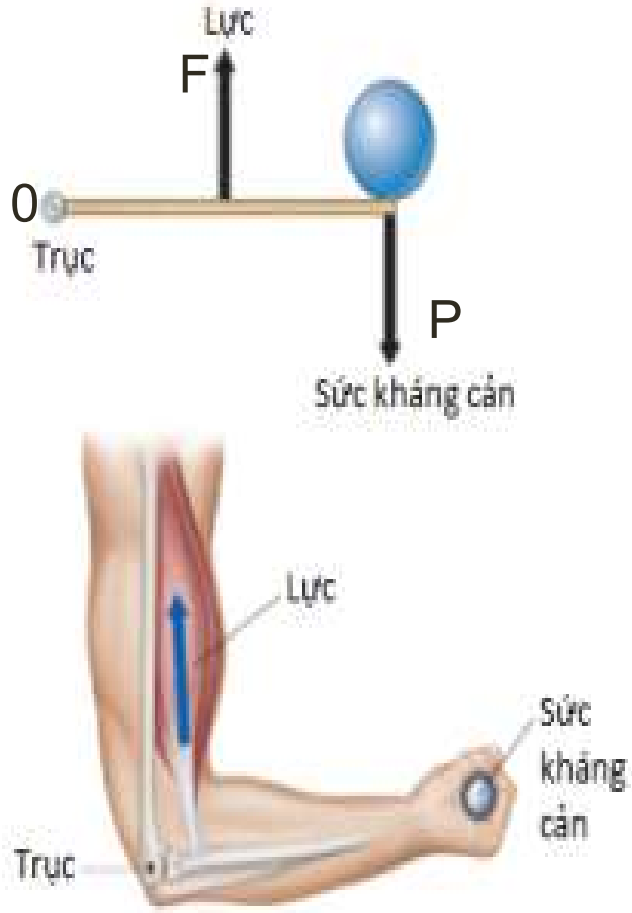
$$F.OA = P.OB$$











Loại 1: Điểm tựa nằm giữa

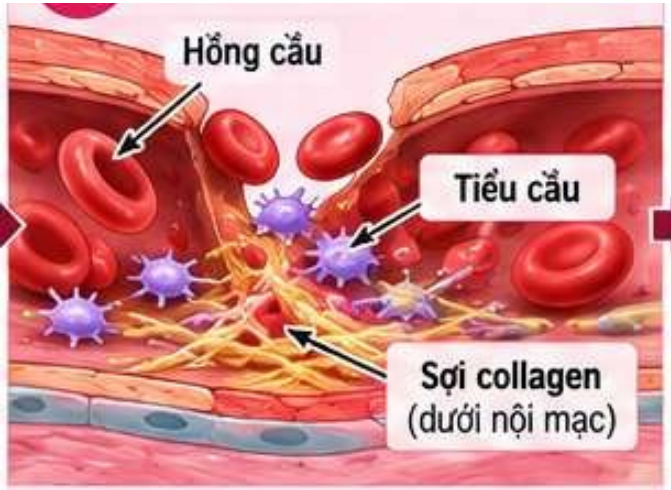
Loại 2: Trọng lượng nằm giữa

Loại 3: Lực tác dụng nằm giữa

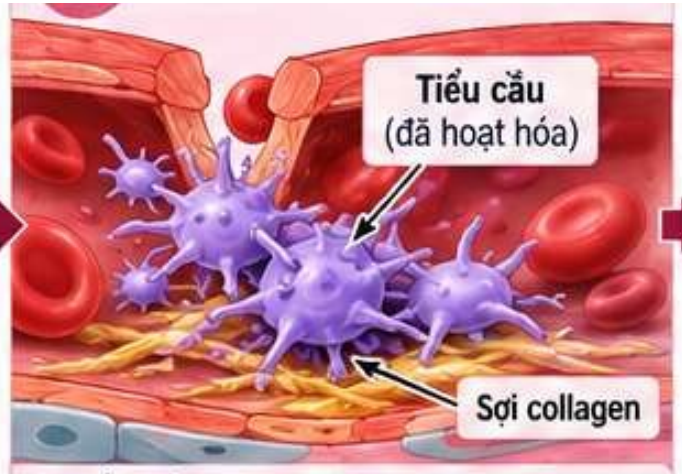
2. SỰ VẬN CHUYỂN MÁU TRONG CƠ THỂ

VAI TRÒ CỦA DUNG DỊCH TRONG CƠ THỂ SINH VẬT

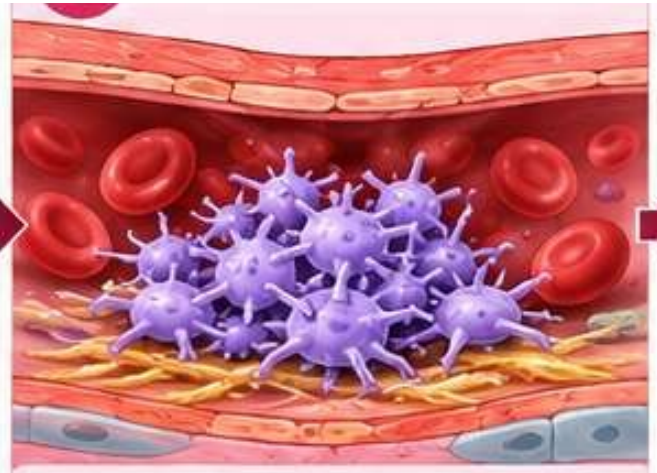
VAI TRÒ	VÍ DỤ
1. Vận chuyển vật chất	Máu vận chuyển O_2, CO_2, glucose, hormone và thuốc giữa các cơ quan.
2. Môi trường thực hiện các phản ứng hóa sinh	Huyết tương là môi trường cho nhiều phản ứng, ví dụ quá trình đông máu.
3. Bao bọc và bảo vệ các tổ chức	Dịch não tủy bảo vệ não và tủy sống; dịch khớp giúp bảo vệ và giảm ma sát ở khớp.
4. Thực hiện trao đổi chất	O_2 và glucose từ máu → tế bào; CO_2 và chất thải từ tế bào → máu.
5. Duy trì hoạt động điện sinh học	Các ion Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^- giúp duy trì điện thế màng và dẫn truyền xung thần kinh.



Mạch máu bị tổn thương làm lộ sợi collagen dưới nội mạc, kích thích tiểu cầu bám dính.



Tiểu cầu bám vào sợi collagen, được hoạt hóa, thay đổi hình dạng và phóng thích các chất trung gian (ADP, thromboxan A_2, serotonin...).



Các tiểu cầu kết dính với nhau tạo thành nút tiểu cầu tạm thời.

Thr
Các
và
bền

...o sợi collagen



Sơ đồ các phản ứng hóa sinh trong quá trình đông máu

Con đường nội sinh
(kích hoạt bởi bề mặt mang điện tích âm)

XII → XIIa
XI → XIa
IX → IXa
VIII → VIIIa

Con đường ngoại sinh
(kích hoạt bởi yếu tố mô)

Yếu tố mô (TF)
VII → VIIa

Con đường chung

X → Xa

Ca^{2+} + phospholipid tiểu cầu (bề mặt)

Prothrombin (II) → Thrombin (IIIa)

Fibrinogen (I)
(hòa tan trong huyết tương) → Fibrin
(không tan) → Mạng fibrin ổn định (XIIIa)



...cơ thể)

Ý nghĩa đối với điều dưỡng

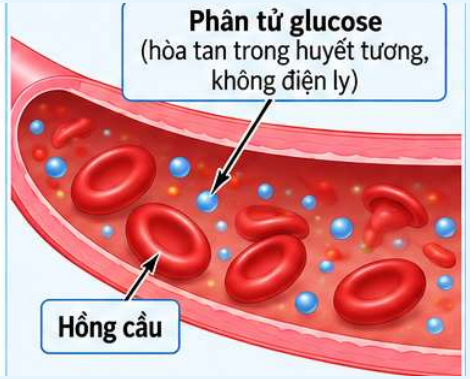
Kết

Các dạng của dung dịch trong cơ thể sinh vật: có 04 dạng

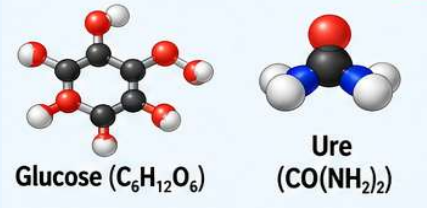
1. Dung dịch hòa tan không điện ly

Ví dụ:

Dung dịch glucose, ure hòa tan trong máu.



Glucose ($C_6H_{12}O_6$) Ure



Glucose ($C_6H_{12}O_6$) Ure ($CO(NH_2)_2$)

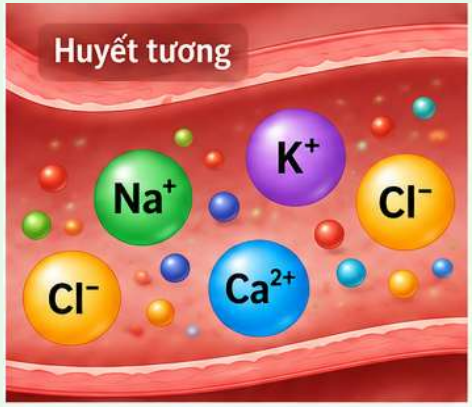
Đặc điểm:

Không phân ly thành ion khi tan trong nước.

2. Dung dịch hòa tan chất điện ly

Ví dụ:

NaCl, KCl, $CaCl_2$ trong huyết tương và dịch cơ thể.



Na^+ K^+ Ca^{2+} Cl^-

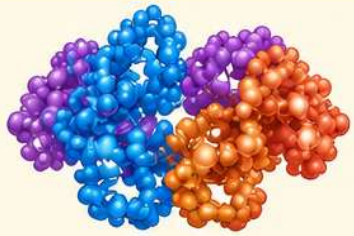
Đặc điểm:

Phân ly thành các ion dương (+) và ion âm (−), giúp dẫn điện và duy trì hoạt động thần kinh – cơ.

3. Dung dịch keo

Ví dụ:

Protein huyết tương, lòng trắng trứng, dịch bào.



Albumin
(trong huyết tương)

Protein huyết tương



Lòng trắng trứng Dịch bào

Lòng trắng trứng • Dịch bào

Đặc điểm:

Chứa các hạt có kích thước trung gian, không lắng nhanh và có hiện tượng khuếch tán chậm.

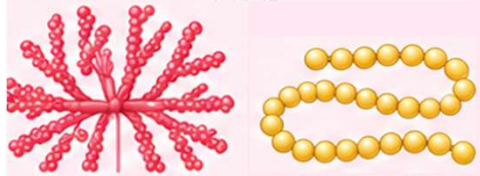
4. Dung dịch đại phân tử

Ví dụ:

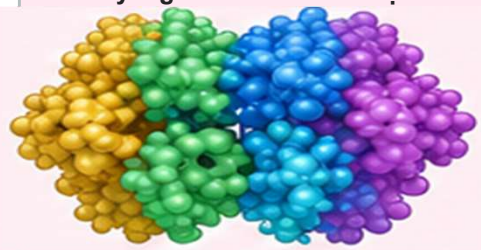
ADN, glycogen, tinh bột, protein có phân tử lượng lớn.



ADN



Glycogen Tinh bột



Protein (phân tử lượng lớn)

Đặc điểm:

Gồm các phân tử rất lớn, tham gia cấu tạo và dự trữ trong cơ thể sống.

Urê: sản phẩm thải chứa nitơ của quá trình chuyển hóa protein, tan trong nước và không điện ly.

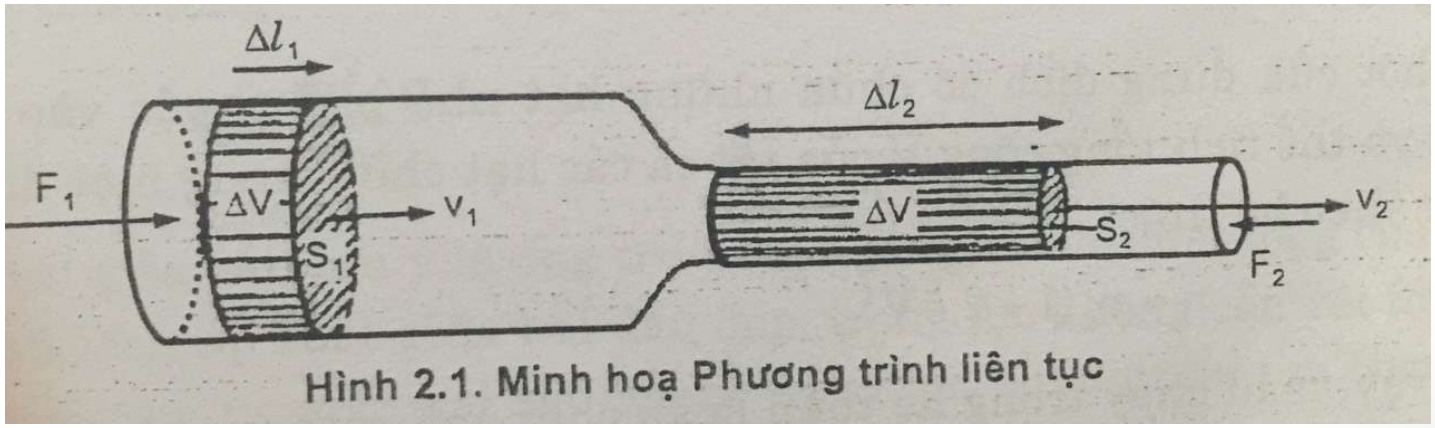
Định luật bảo toàn thể tích (hay phương trình liên tục)

- Chất lỏng lý tưởng: Là chất lỏng tuyệt đối không nén được và bên trong chất lỏng không có ma sát.

- Chất lỏng thực: Là chất lỏng có khả năng nén được chút ít và bên trong chất lỏng có ma sát.

-Định luật bảo toàn thể tích: Nơi tiết diện bé chất lỏng chảy nhanh, nơi tiết diện lớn chất lỏng chảy chậm.

$S_1 . v_1 = S_2 . v_2 = A$ (lưu lượng chất lỏng)



Hình 2.1. Minh hoạ Phương trình liên tục

Định luật bảo toàn năng lượng (hay phương trình Bernoulli)

áp suất thủy lực

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=const$$

p: áp suất tĩnh do lực tác dụng lên thành ống

ρgh: áp suất trọng trường;

$\frac{1}{2}\rho v^2$: áp suất thủy động.

Áp suất chất lỏng không nhớt (không ma sát) chảy theo ống nằm ngang sẽ tăng tại nơi nào tốc độ chảy giảm và ngược lại, giảm tại nơi nào tốc độ chảy tăng.

p↑↓ , v↓↑

S↑ -> v↓ -> p↑

Dò mạch, bắt mạch tại nơi có tiết diện S↑ để p↑

Khái niệm lực nội ma sát trong lòng chất lỏng

- Lực nội ma sát: là lực giữa 2 lớp chất lỏng.

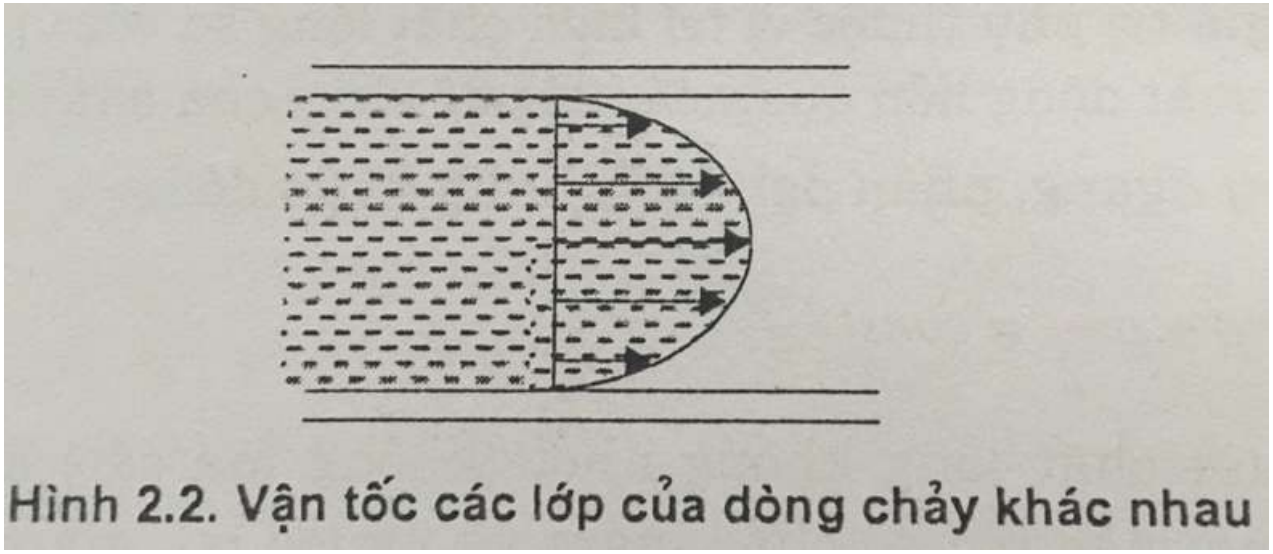
- Hệ số nhớt η : là đại lượng để đánh giá độ lớn lực nội ma sát của chất lỏng. η phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất và nhiều yếu tố khác của chất lỏng

- Độ nhớt làm ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng chảy của máu trong hệ tuần hoàn.

- Có thể đo gián tiếp độ nhớt của máu bằng cách đo tốc độ lắng của hồng cầu.

Nghiên cứu dòng chảy của máu trong ống mạch

- Do tính chất đối xứng của ống trụ, tốc độ dòng chảy tại trục ống là lớn nhất và giảm dần theo hướng xa tâm và ở bề mặt lòng ống tốc độ dòng chảy bằng 0



Hình 2.2. Vận tốc các lớp của dòng chảy khác nhau

Trong dòng chảy tầng:

$$v(r) = v_{\max}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

Với R là bán kính trục; r là bán kính tại điểm đang xét.

+Tại tâm 0: r -> 0; $\frac{r^2}{R^2}$=0 => $v(r) = v_{\max}$

+Tại thành mạch: r = R => $v(r) = 0$

Tốc độ lớn nhất ở trục ống, nhỏ nhất sát thành mạch.

Nghiên cứu dòng chảy của máu trong ống mạch (tt)

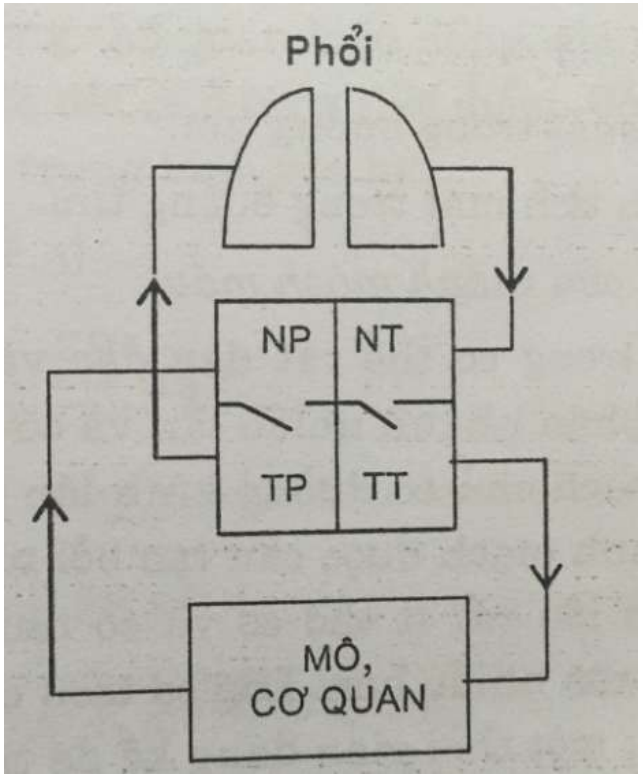
- Trường hợp ống mạch máu nằm ngang: chất lỏng chuyển động chỉ nhờ chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ống mà không cần xét đến trọng lực.

- Trường hợp ống mạch máu **không** nằm ngang: phải xét đến cả trọng lực.

VD: Khi người đang đứng, tim bơm máu lên đầu thì khó hơn bơm máu xuống chi dưới. Vì vậy khi thấy chống mặt do thiếu máu não, chúng ta nên nằm nghỉ để tim dễ dàng bơm máu lên não.

Sự vận chuyển máu trong hệ tuần hoàn

- Hệ tuần hoàn máu có 2 vòng khép kín.

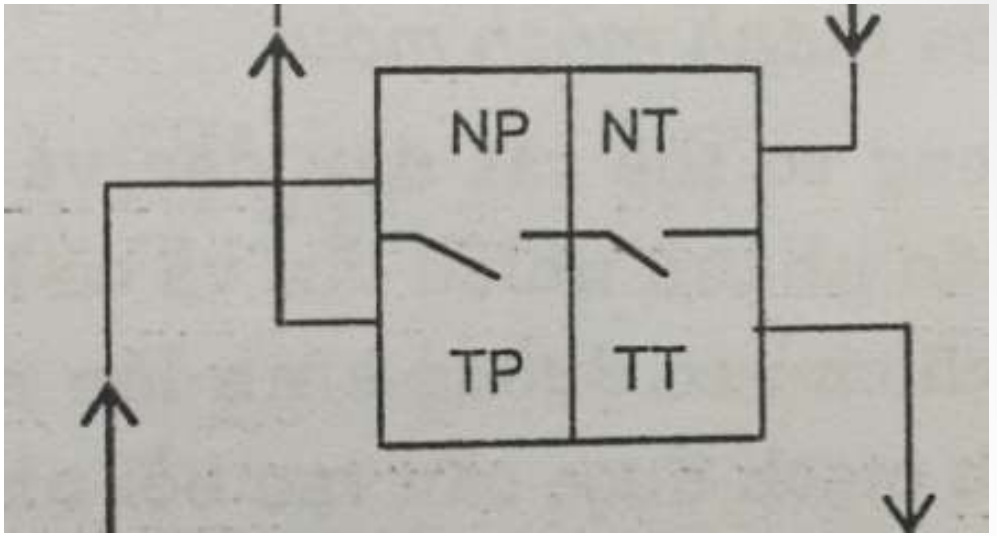


- Vòng tiểu tuần hoàn: chuyển máu từ tim phải đến phổi.

- Vòng đại tuần hoàn: chuyển máu từ tim trái qua hệ thống động mạch xuống tất cả các phủ tạng, tổ chức, cơ quan của cơ thể

- Các dòng máu trong và ngoài buồng tim chảy theo 1 chiều xác định nhờ sự co bóp và giãn nở của tim, tính đàn hồi của thành mạch, các van trong buồng tim và trong lòng mạch.

Tim như cái bơm



- Quả tim là 1 khối cơ rỗng, được vách ngăn chia làm 2 nửa: phải và trái.
- Ở mỗi ngăn lại được phân thành tâm thất và tâm nhĩ nhờ van.
- Van làm cho máu chỉ chuyển động theo 1 chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất mà không có chiều ngược lại.
- Cơ tim bao gồm những sợi cơ vân liên kết với nhau thành 1 mạng.
- Cơ tim chỉ co khi nào cường độ kích thích đạt quá ngưỡng và khi đó lực co của tim tăng nhanh đến giá trị cực đại ngay.

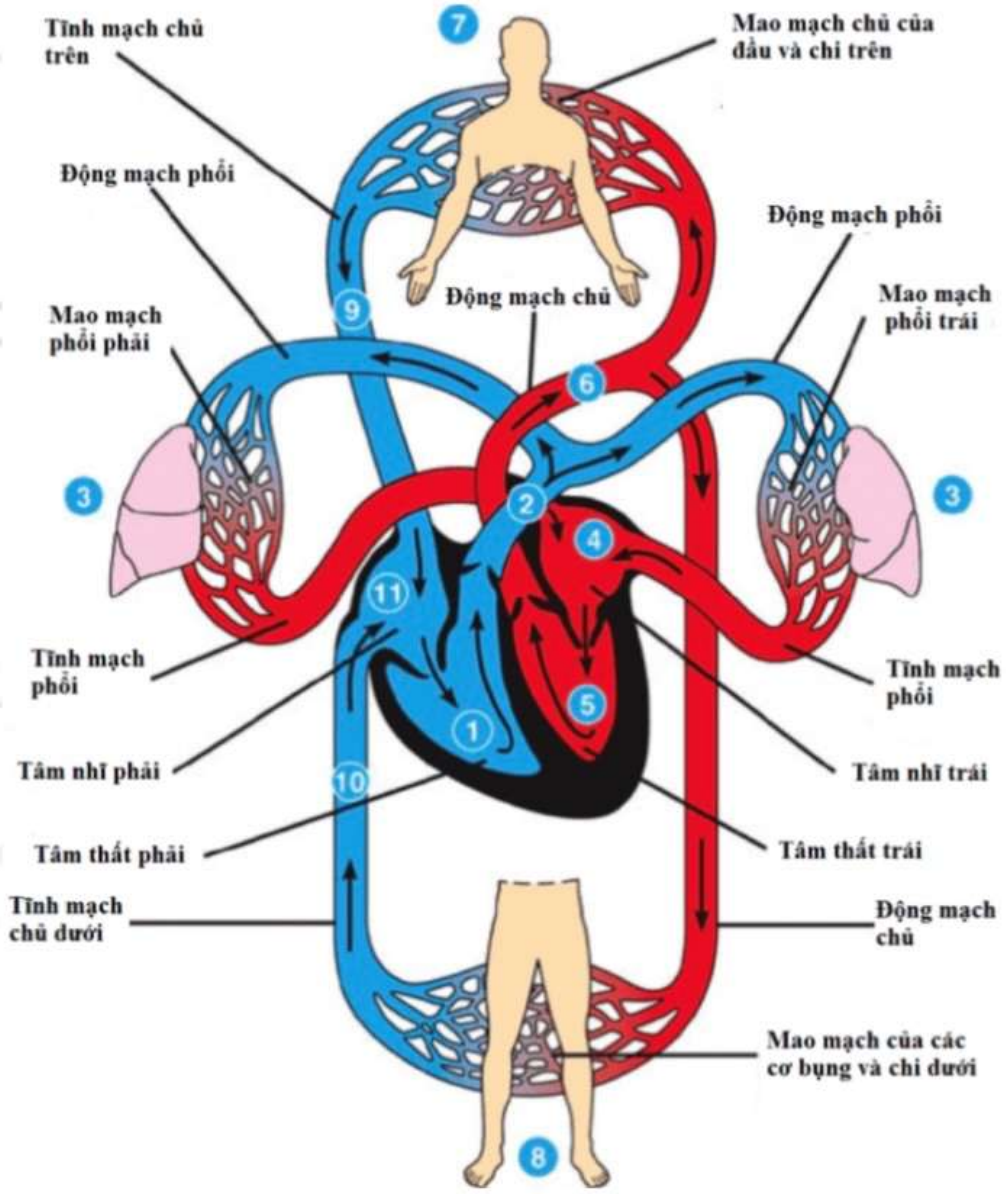
Tim như cái bơm (tt)

- Ở phổi: máu đào thải CO_2 và hấp thụ O_2 rồi chảy về tim.

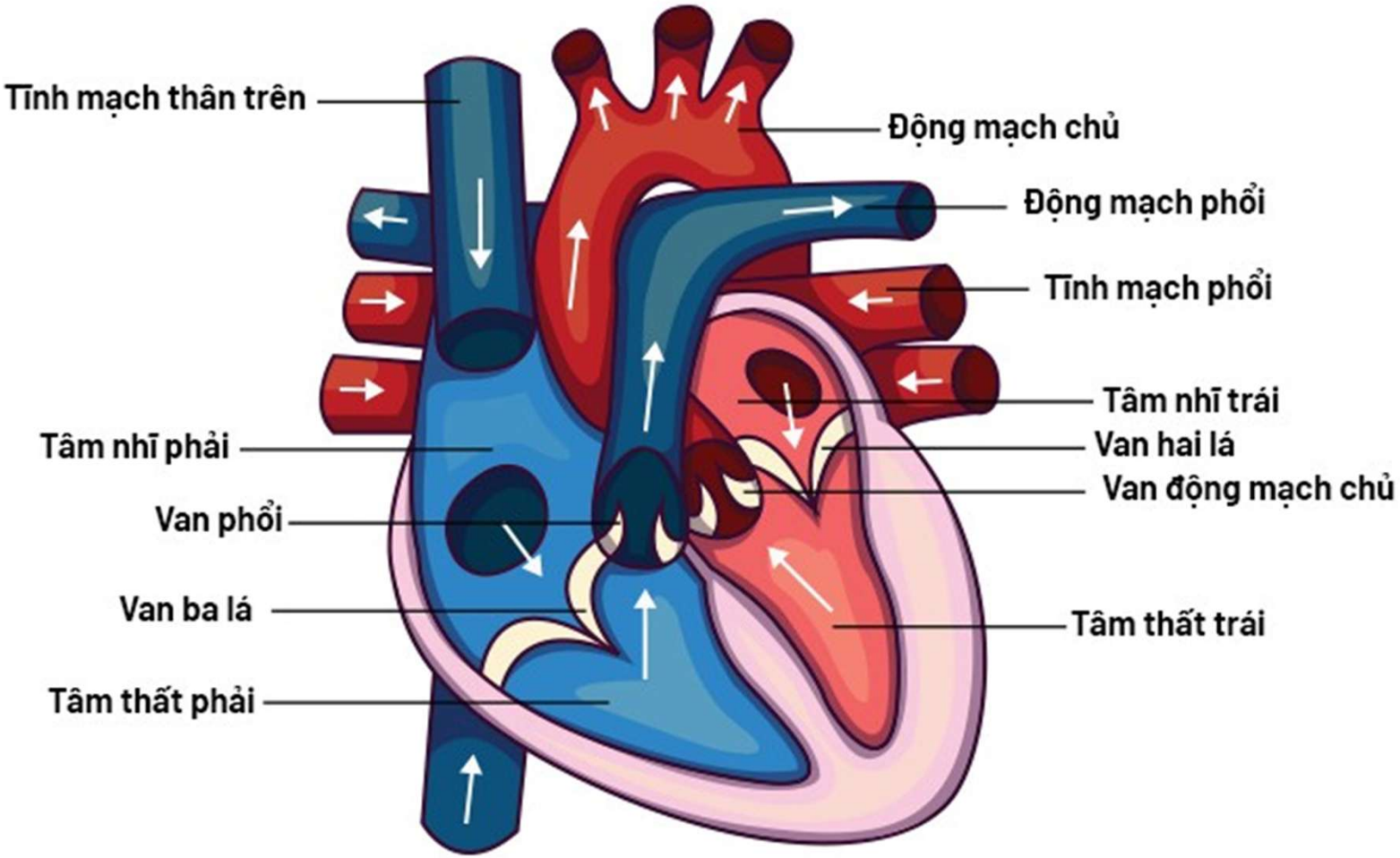
- Ở mô: máu cung cấp O_2, lấy CO_2 và trao đổi các chất cần thiết rồi cuối cùng qua hệ tĩnh mạch về tim phải.

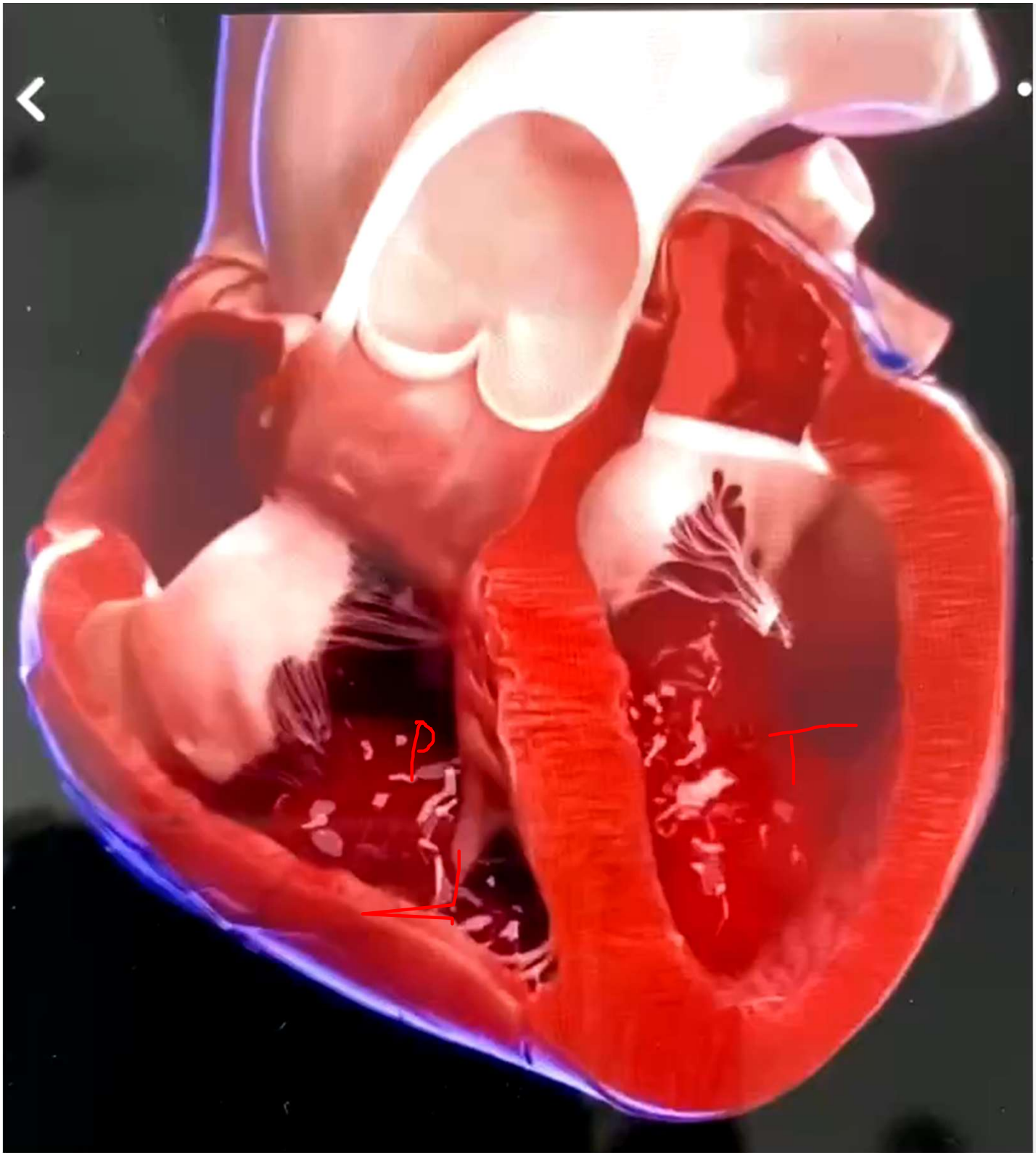
- Ngoài buồng tim: máu ra khỏi tâm thất trái qua hệ thống động mạch, mao mạch, tĩnh mạch rồi đổ vào tâm nhĩ phải

-Trong buồng tim: máu chỉ chảy theo 1 chiều từ tâm nhĩ đến tâm thất.

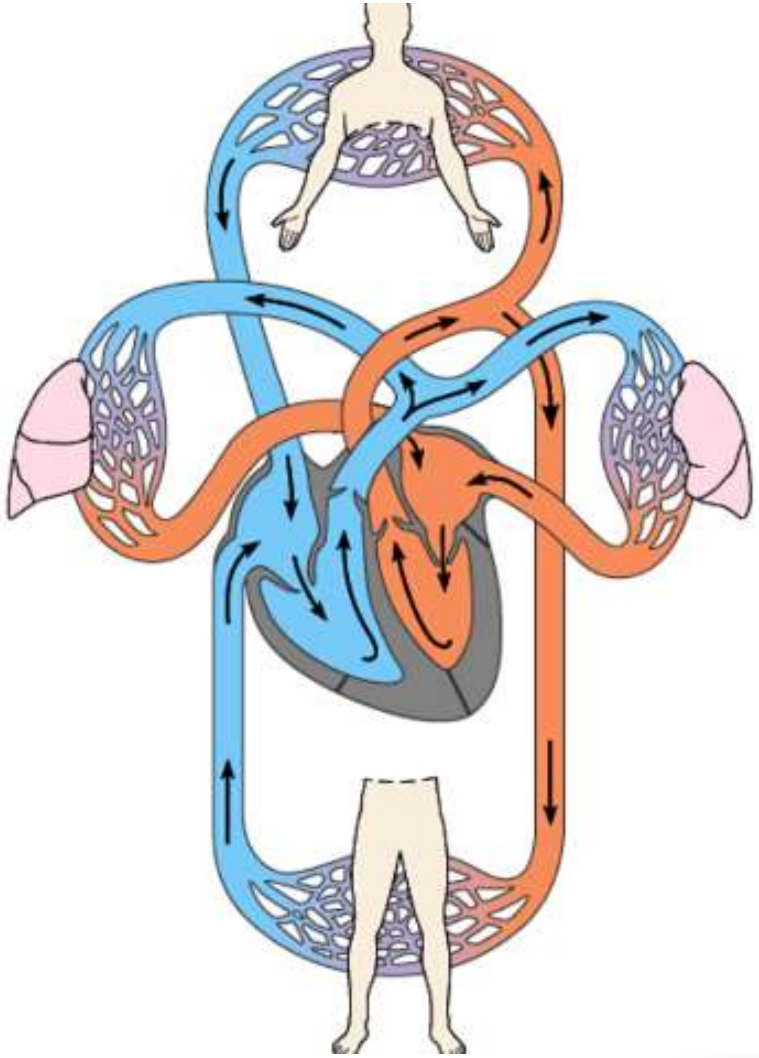

Tĩnh mạch chủ trên
Động mạch phổi
Mao mạch phổi phải
Tĩnh mạch phổi
Tâm nhĩ phải
Tâm thất phải
Tĩnh mạch chủ dưới
Mao mạch chủ của đầu và chi trên
Động mạch phổi
Mao mạch phổi trái
Động mạch chủ
Tĩnh mạch phổi
Tâm nhĩ trái
Tâm thất trái
Động mạch chủ
Mao mạch của các cơ bụng và chi dưới
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Các van tim


Tĩnh mạch thân trên
Động mạch chủ
Động mạch phổi
Tĩnh mạch phổi
Tâm nhĩ trái
Van hai lá
Van động mạch chủ
Tâm nhĩ phải
Van phổi
Van ba lá
Tâm thất trái
Tâm thất phải


P
T

Các động mạch phổi mang máu nghèo oxy đến phổi, tại đây cacbon dioxide được thải ra ngoài và oxy được hấp thu trong quá trình hô hấp. Các động mạch được chia thành các mao mạch nhỏ có thành rất mỏng. Tĩnh mạch phổi đưa máu giàu oxy về nhĩ trái và tim.



Tĩnh mạch phổi

Máu giàu oxy rời phổi qua tĩnh mạch phổi về tim trái, hoàn thành vòng tuần hoàn phổi. Máu này sau đó vào nhĩ trái được bơm qua van hai lá vào thất trái. Từ thất trái, máu qua van động mạch chủ vào động mạch chủ. Máu sau đó được phân phối cho toàn cơ thể qua vòng tuần hoàn lớn sau đó lại trước khi quay lại tuần hoàn phổi.

Động mạch phổi

Từ thất phải, máu được bơm qua van động mạch phổi (van bán nguyệt) vào nhánh động mạch phổi phải và trái (tương ứng với mỗi bên phổi), sau đó lại phân ra những nhánh động mạch phổi nhỏ hơn trải rộng khắp toàn phổi.

Tim như cái bơm (tt)

- Hoạt động của tim cung cấp cho máu 1 áp suất nhất định.

- Do tâm thất co bóp, máu từ thất trái vào động mạch chủ và từ thất phải vào động mạch phổi.

- Khi tâm nhĩ phải giãn, máu từ tĩnh mạch chủ được hút về. Người ta thấy khi tâm thất trái co, áp suất trong đó tăng lên đến 120 đến 150 Torr.

- Máu được đẩy ra do mỗi lần tim co bóp.

- Áp suất trong buồng tim đạt cực đại khi máu về buồng tim nhiều nhất.

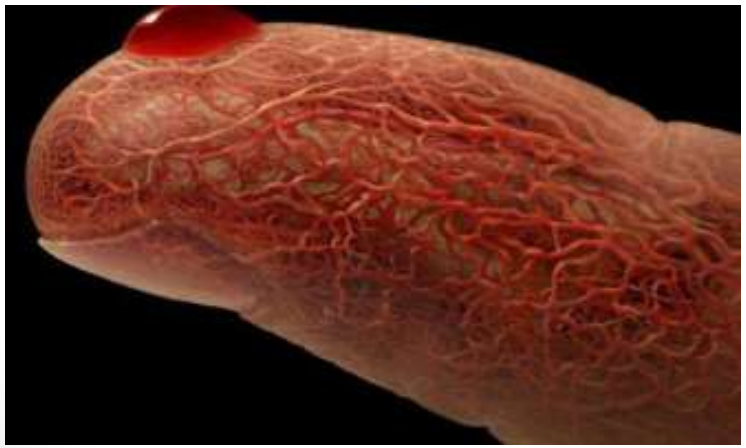
- Khi máu chứa đầy buồng tim, các sợi cơ được giãn dài ra dưới tác dụng của lực F do khối lượng máu chứa trong buồng tim gây ra.

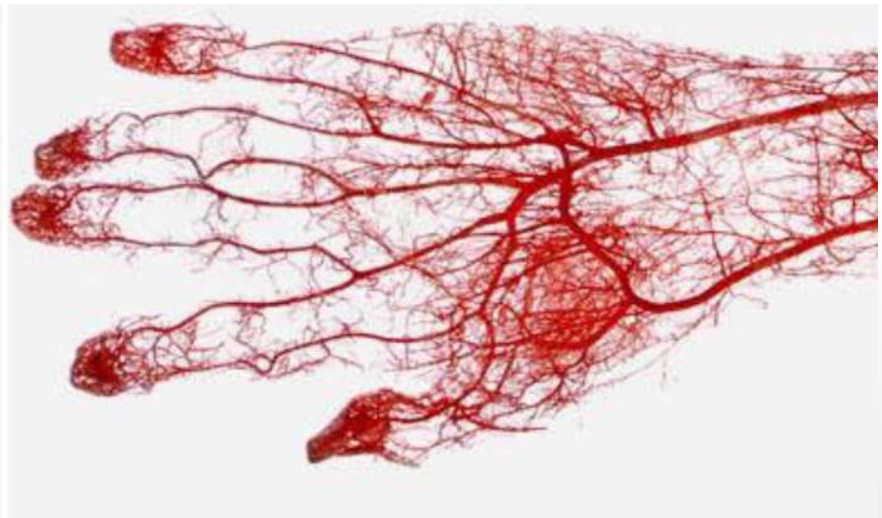
Van và tính đàn hồi của thành mạch máu

- Hệ thống mạch máu rất dày đặc và phân bố tương đối đồng đều.

- Mạch máu được phân nhánh nhiều lần và có kích thước rất khác nhau.

- Động mạch **chủ và tĩnh mạch chủ có đường kính lớn nhất, còn đường** kính của mao mạch là bé nhất.





Van và tính đàn hồi của thành mạch máu (tt)

- Thành mạch được cấu tạo bởi nhiều lớp. Thành phần chủ yếu của thành động mạch lớn có: rất ít thớ cơ và có nhiều sợi đàn hồi; còn ở các động mạch nhỏ: thì lớp cơ trơn nhiều hơn.

- Thành động mạch: đóng vai trò duy trì dòng chảy liên tục và tăng thêm áp suất dòng chảy.

- Lớp cơ trơn có khả năng giữ 1 thế co nhất định và kéo dài 1 trong 1 thời gian đáng kể để tạo nên trương lực cơ.

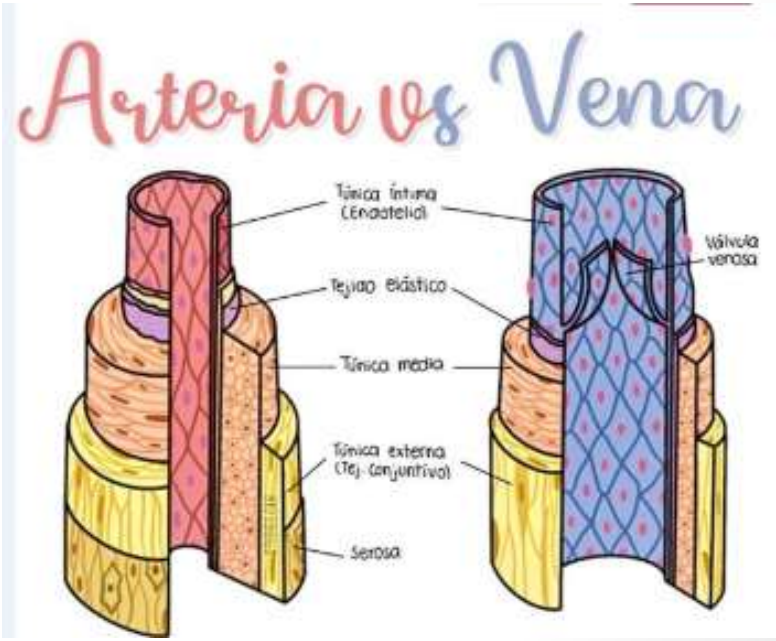
- Tình trạng trương lực cơ quyết định tiết diện của ống mạch. Sự co giãn của cơ trơn để thay đổi tiết diện lòng mạch được điều khiểm bởi hệ thần kinh thực vật và các nội tiết tố

Van và tính đàn hồi của thành mạch máu (tt)

Trong lòng mạch còn có hệ thống các van.

- Van của động mạch chủ: làm cho máu chỉ chảy theo hướng từ tim đi các nơi. Động mạch ngoại vi (ngoài tim) không có hệ thống van.

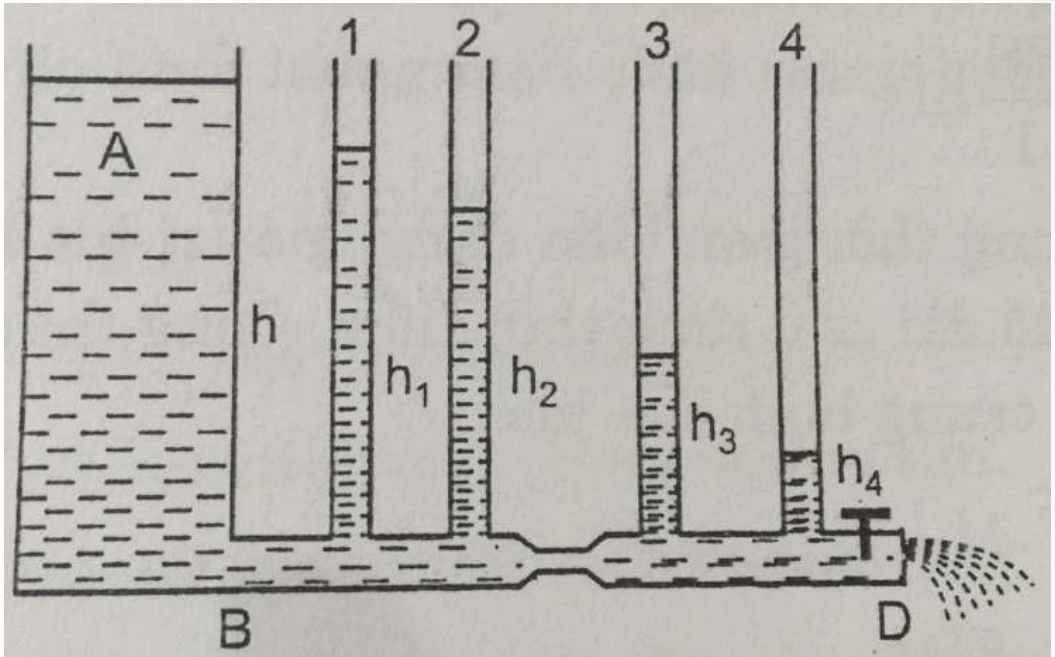
- Van của tĩnh mạch: làm cho máu chỉ chảy được từ các tĩnh mạch nhỏ về tĩnh mạch lớn rồi về tim. Van tĩnh mạch quan trọng trong trường hợp máu chảy ngược với chiều của trọng lực.



Sự phân nhánh của hệ mạch

- Áp suất chất lỏng giảm dần khi xa tim.

- Nguyên nhân: Do lực ma sát xuất hiện giữa thành mạch và máu chảy trong lòng mạch.



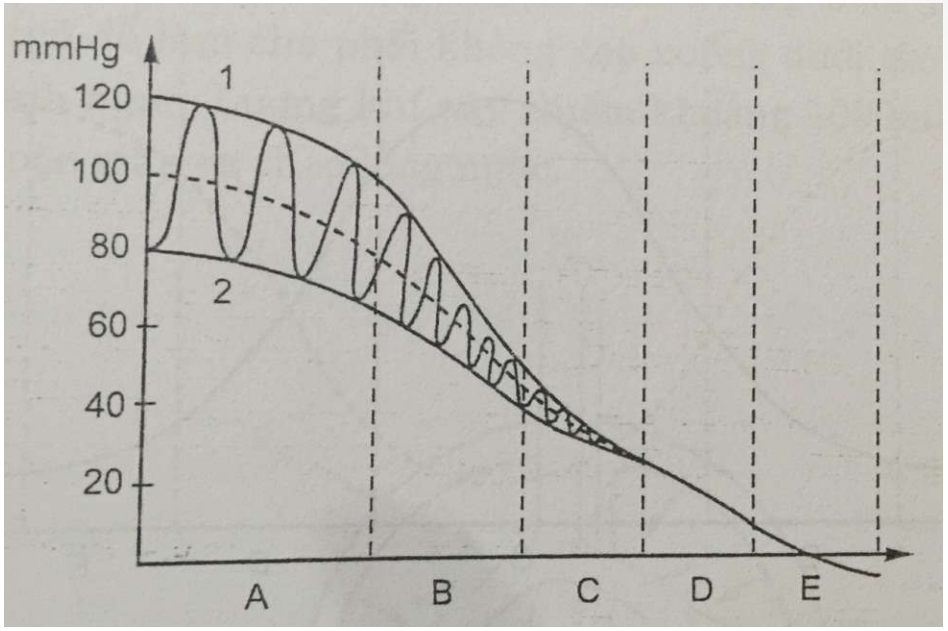
Hình 2.5. Sự giảm áp suất do ma sát

- Nếu vòi D khóa: nước trong bình A không chảy được, mực nước trong tất cả các ống bằng nhau.

- Nếu vòi D mở: nước trong các ống 1,2,3,4 sẽ giảm dần.(Pnc4<Pnc3=>Pkk4>Pkk3>...)

Áp suất máu giảm dần qua các đoạn mạch

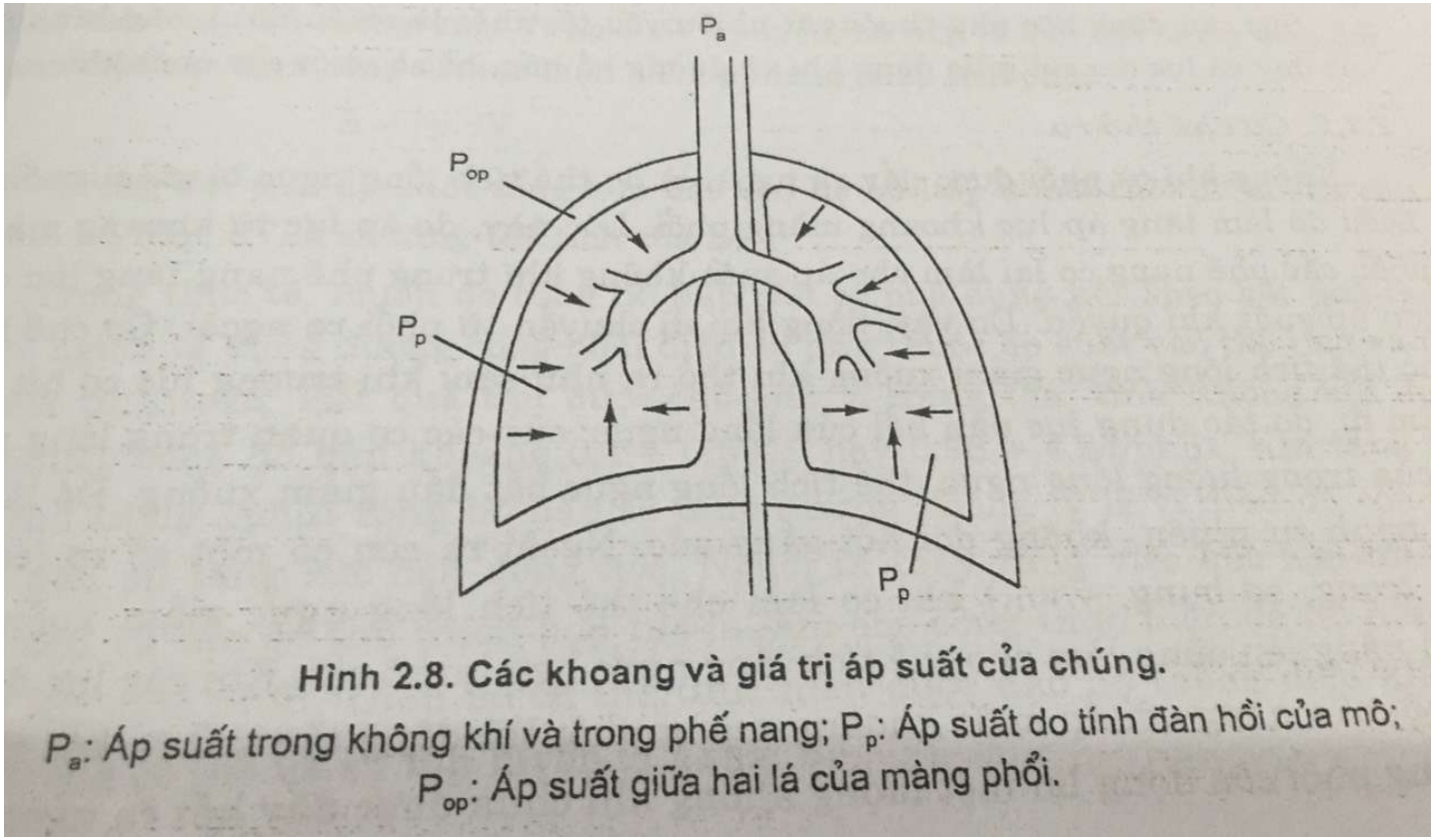
p , v



- Tại A: P động mạch chủ: 130- 150 mmHg.
- Tại B: P động mạch nhỏ: 70 – 80 mmHg.
- Tại C: P mao mạch: 20 – 30 mmHg.
- Tại D: P tĩnh mạch nhỏ: 8 – 15 mmHg
- Tại E (trước khi đổ vào tim): P tĩnh mạch lớn có giá trị âm so với P khí quyển.

3. SỰ VẬN CHUYỂN KHÍ TRONG CƠ THỂ NGƯỜI

https://www.youtube.com/watch?v=EgbXPk7x_0o



Hình 2.8. Các khoang và giá trị áp suất của chúng.

P_a: Áp suất trong không khí và trong phế nang; P_p: Áp suất do tính đàn hồi của mô; P_{op}: Áp suất giữa hai lá của màng phổi.

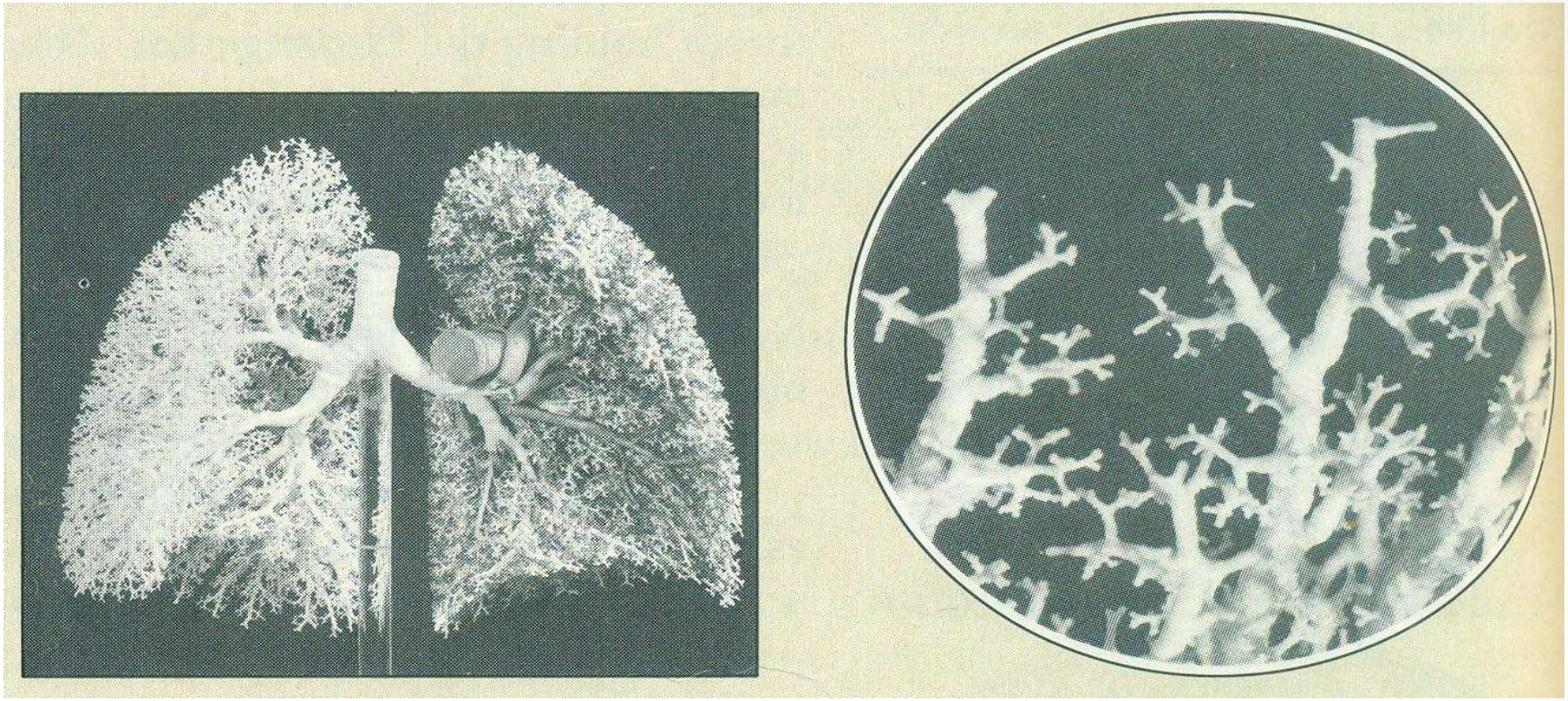
$$Pa = Pop + Pp$$

Pa: áp suất trong kk và phế nang

Pp: áp suất do tính đàn hồi của mô

Pop: áp suất giữa 2 lá phổi

- Cấu trúc cơ bản của phổi là các phế nang .
- Phế nang là những túi nhỏ, rỗng, có khả năng chứa đầy không khí và được cấu tạo bởi 1 lớp tế bào mỏng.



Cấu tạo phổi và phế nang

3.1. Hoạt động hô hấp

- Hoạt động thở bao gồm động tác hít vào và thở ra một cách điều hòa.

- Ở người bình thường: 1 lần hít thở thông thường thì có 0,5 lít không khí được trao đổi.

- Trong phổi luôn tồn tại 1 lượng khí dự trữ để làm cho phổi không xẹp xuống dưới tác dụng của áp suất khí quyển lên thành ngực. Lượng khí này chiếm khoảng 1 lít ở cả 2 lá phổi.

- Phổi có thể co lại hoặc giãn ra theo lồng ngực.

- Màng phổi ngăn cách phổi và lồng ngực tạo nên khoang màng phổi nằm giữa 2 lá.

Cơ chế hít vào

- Động tác hít vào thực hiện được là nhờ: tăng thể tích lồng ngực bằng cách nâng các xương sườn lên và hạ cơ hoành xuống.

- Khi thể tích lồng ngực tăng lên, trước hết làm giảm áp suất khoang màng phổi, nhờ đó phổi giãn ra và do vậy áp suất trong các phế nang giảm xuống.

- Sự xuất hiện hiệu áp suất giữa khí quyển và phế nang đó làm cho không khí di chuyển thành dòng từ môi trường ngoài vào phổi.

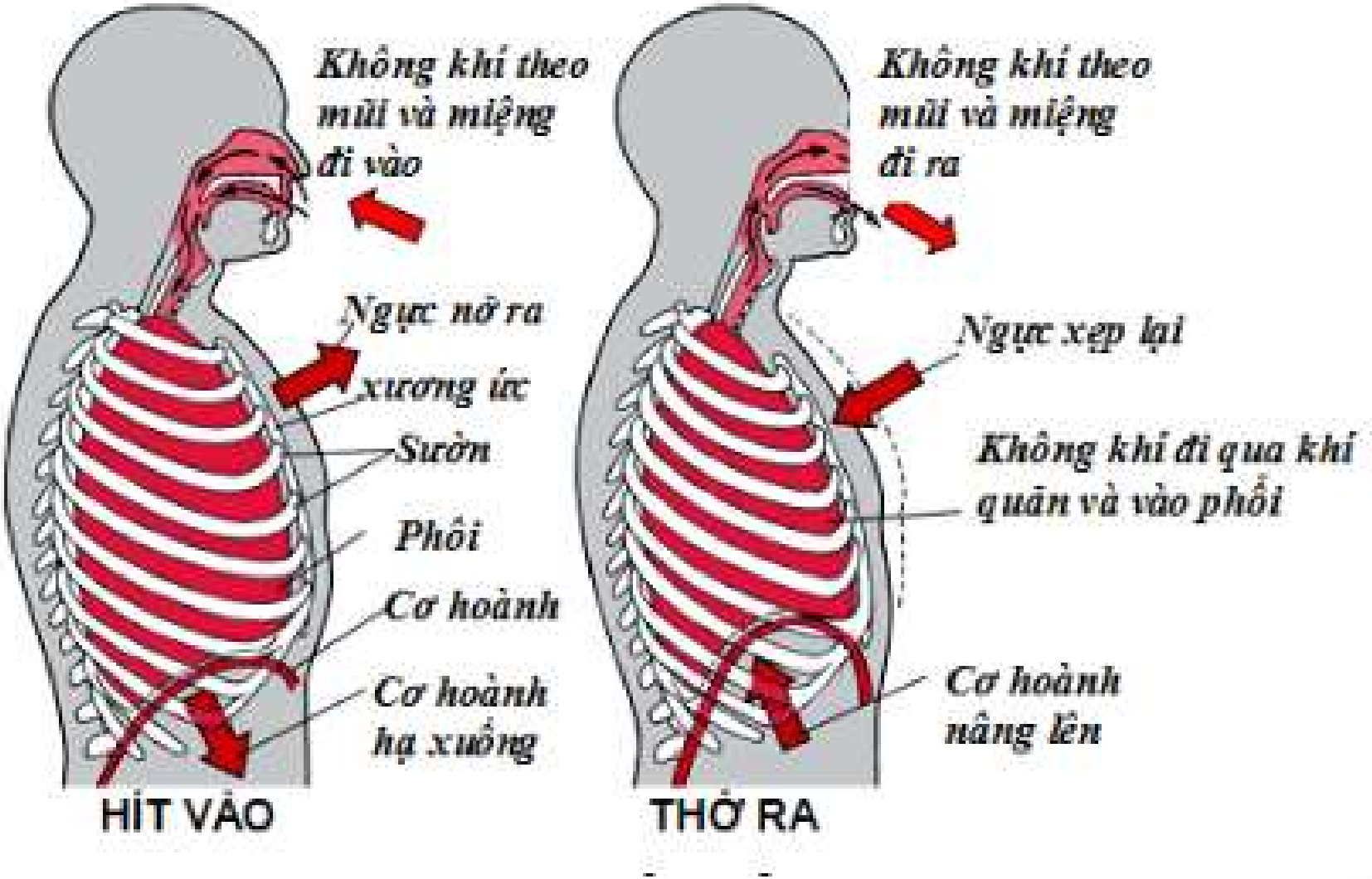
Cơ chế thở ra

- Không khí từ phổi được đẩy ra ngoài là do: thể tích lồng ngực bị giảm xuống, làm tăng áp lực khoang màng phổi.

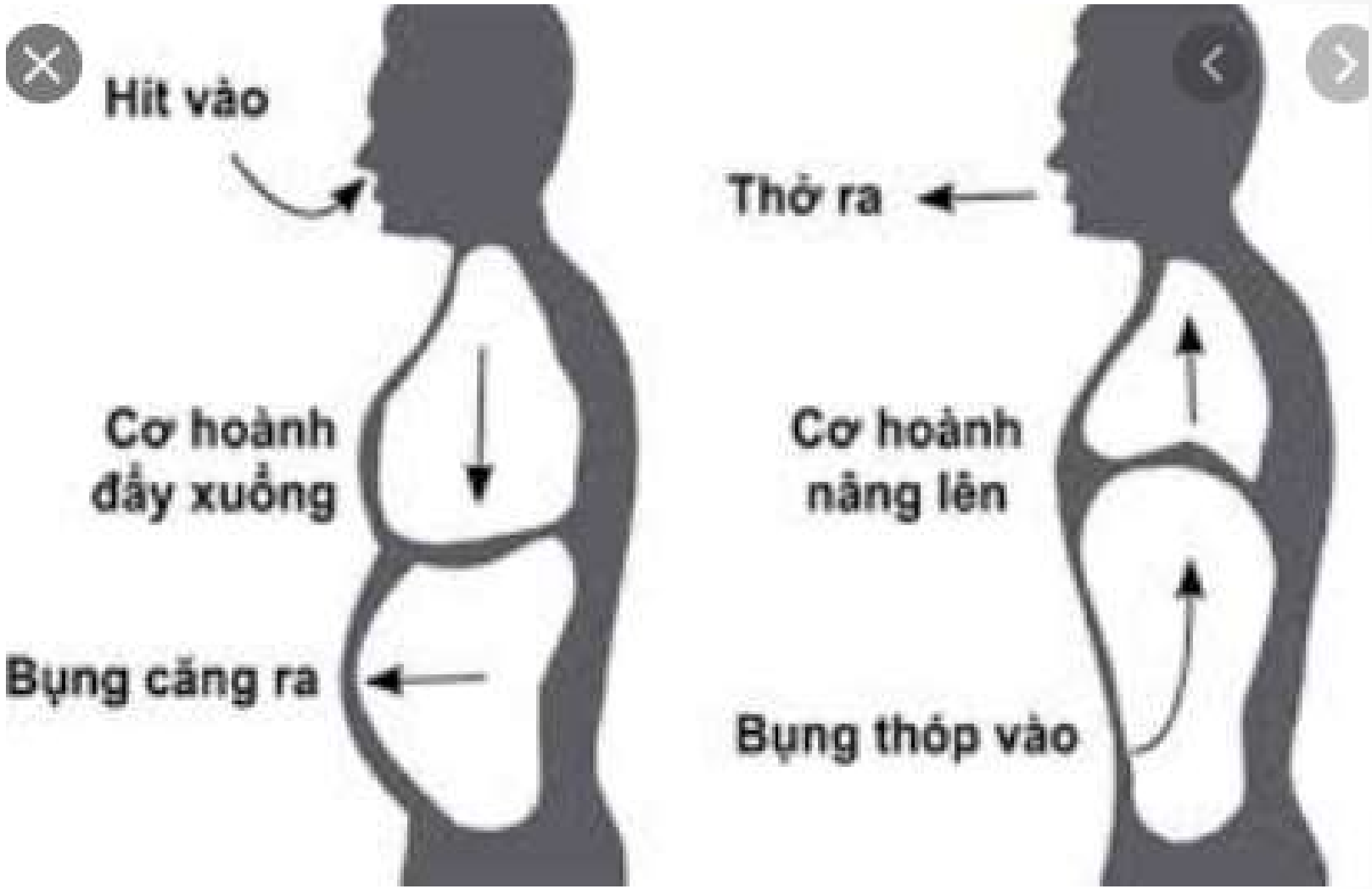
- Do tăng áp lực từ khoang màng phổi, các phế nang co lại làm cho áp suất không khí trong các phế nang tăng lên cao hơn áp suất khí quyển. Do vậy, dòng khí di chuyển từ phổi ra ngoài.

- Khi các áp suất đàn hồi của phổi cân bằng với áp suất khoang màng phổi thì động tác thở ra kết thúc.

- Cơ chế làm thể tích lồng ngực giảm xuống khi thở ra: Khi trương lực cơ hít vào giảm đi, do tác dụng lực đàn hồi của lồng ngực, của trọng lực lồng ngực làm thể tích lồng ngực bắt đầu giảm xuống.



Cơ chế hít vào và thở ra



Cơ chế hít vào và thở ra

3.2. Các định luật khuếch tán khí

- Định luật Henry: Lượng khí thâm nhập được vào chất lỏng tỷ lệ với áp suất riêng phần của chất khí đó trên bề mặt chất lỏng. (tức là phụ thuộc vào bản chất các thành phần trong hỗn hợp khí)

Theo định luật Henry:

$$C = kP$$

Lượng khí hòa tan phụ thuộc. Áp suất riêng phần của khí. Hệ số hòa tan của khí trong chất lỏng.

- Định luật Dalton: Sự thâm nhập của khí vào máu còn phụ thuộc vào áp suất của máu.

- Định luật Sechenov: Lượng khí hòa tan vào máu tỷ lệ nghịch với nồng độ muối và các chất hòa tan trong đó như protein, lipid, ...

3.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự trao đổi khí trong cơ thể con người

Yếu tố bên trong

- Hoạt động đường thở, sự lưu thông khí, hoạt động của các phế nang.

- Tuần hoàn máu: thay đổi khối lượng và chất lượng máu ảnh hưởng đến sự vận chuyển O_2 và CO_2.

- Hoạt động chuyển hóa ở tế bào, mô làm cho tốc độ sử dụng O_2 và sản sinh CO_2 khác nhau

- Hệ thần kinh, hệ nội tiết, các men,...

Yếu tố bên ngoài

- Ảnh hưởng của trọng trường: Khi hít vào: trọng lượng lồng ngực sẽ gây ra lực cản các cơ hít vào, và khi thở ra trọng lượng lồng ngực sẽ tự động làm giảm thể tích lồng ngực mà không cần phải gắng sức.

- Ảnh hưởng của tỷ lệ khí thành phần: Cơ thể thích nghi với môi trường không khí chứa O2 có phân áp 100 mmHg, nếu mức này tăng cao lên tới 2 atm (1520 mmHg) tất cả súc vật đều chết.

- Ảnh hưởng của áp suất khí quyển: Khi lên cao: Áp suất khí giảm do thành phần trong KK giảm nên đưa đến thiếu O2. Vì vậy phải thay đổi P từ từ. Vd: Đi máy bay, bơi lội,...

Xâm nhập khói thuốc lá vào phổi



Khi hít vào, tại phổi O2 có chứa khói thuốc lá được thấm vào máu và đưa về tim. Tại tim máu sẽ đưa thành phần thuốc lá đi khắp các mô

Trắc nghiệm

Câu 1. Biết rằng: Đòn bẫy loại 1: Có điểm tựa nằm giữa lực tác dụng và tải. Đòn bẫy loại 2: Có điểm tựa nằm ở 1 đầu của thanh, lực tác dụng áp vào đầu còn lại, và tải đặt vào khoảng giữa của thanh. Đòn bẫy loại 3: Có điểm tựa đặt ở 1 đầu, tải đặt vào đầu kia, còn lực tác dụng ở khoảng giữa của thanh. Khi chúng ta đứng trên 1 chân và nhón cao gót chân là 1 trường hợp về đòn bẫy loại:

A. (2)

B. (1)

C. (3)

D. Không xác định được

Câu 2. Dung dịch trong cơ thể sinh vật KHÔNG có vai trò nào sau đây

A. Biến đổi của các dạng năng lượng trong cơ thể sống

B. Bao bọc và bảo vệ các tổ chức

C. Là môi trường để thực hiện hàng loạt các phản ứng hóa sinh

D. Dẫn truyền các xung điện sinh vật

Câu 3. Dung dịch nào sau đây thuộc loại dung dịch không điện ly trong cơ thể người

A. Dung dịch NaCl
B. Dung dịch KCl
C. Dung dịch glucose
D. Dung dịch $CaCl_2$

Câu 4. Đặc điểm của dung dịch keo là

A. Các chất tan phân ly hoàn toàn thành ion
B. Hạt chất tan có kích thước trung gian và khuếch tán chậm
C. Không chứa nước
D. Chỉ tồn tại ở trạng thái khí

Câu 5. Trong huyết tương máu, ion Na^+ và Cl^- tồn tại chủ yếu dưới dạng

A. Dung dịch keo
B. Dung dịch đại phân tử
C. Dung dịch điện ly
D. Dung dịch không điện ly

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng về sự khác nhau giữa dung dịch keo và dung dịch điện ly trong cơ thể

A. Dung dịch keo có khả năng phân ly thành ion mạnh hơn

B. Dung dịch điện ly chứa các hạt có kích thước lớn hơn dung dịch keo

C. Dung dịch keo chứa các hạt phân tán kích thước trung gian, còn dung dịch điện ly tạo ion tự do

D. Hai loại dung dịch có tính chất hoàn toàn giống nhau

Câu 7. Khi cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, việc truyền dung dịch NaCl 0,9% có tác dụng chủ yếu vì

A. Cung cấp protein cho máu
B. Bổ sung chất điện ly giúp cân bằng áp suất thẩm thấu
C. Tạo thêm dung dịch keo trong máu
D. Làm tăng số lượng hồng cầu

Câu 8. Định luật bảo toàn năng lượng (hay phương trình Bernoulli). Chọn câu đúng

A. Đại lượng p là áp suất thủy lực

B. Đại lượng ρgh là áp suất thủy động

C. Đại lượng $\rho \frac{v^2}{2}$ áp suất thủy tĩnh

D. Áp suất chất lỏng không nhớt chảy theo ống nằm ngang sẽ tăng tại nơi nào tốc độ chảy tăng

Câu 9. Dòng chảy tầng của máu, trong ống mạch máu có đặc điểm nào sau đây là SAI

A. Trường hợp ống mạch máu nằm ngang: chất lỏng chuyển động chỉ nhờ chênh lệch áp suất giữa 2 đầu ống mà không cần xét đến trọng lực

B. Trường hợp ống mạch máu không nằm ngang: phải xét đến cả trọng lực

C. Khi người đang đứng, tim bơm máu lên đầu thì khó hơn bơm máu xuống chi dưới

D. Tốc độ dòng chảy tại trục ống là nhỏ nhất và tăng dần theo hướng xa tâm

Câu 10. Trong hệ tuần hoàn, van tĩnh mạch có vai trò

A. Tăng tốc độ máu chảy.
B. Ngăn máu chảy ngược chiều, giúp máu trở về tim.
C. Điều hòa nhiệt độ cơ thể.
D. Giảm lượng máu đến các cơ quan.

Câu 11. Hệ thống mạch máu người. Chọn câu SAI

A. Trong lòng tất cả các động mạch đều có hệ thống van giống như tĩnh mạch.

B. Sự co giãn của cơ trơn để thay đổi tiết diện lòng mạch được điều khiển bởi hệ thần kinh thực vật và các nội tiết tố

C. Các van tĩnh mạch làm cho dòng máu chỉ chảy được từ các tĩnh mạch nhỏ về tĩnh mạch lớn rồi về tim

D. Thành động mạch đóng vai trò quan trọng để duy trì dòng chảy liên tục và tăng thêm áp suất dòng chảy nhờ tính đàn hồi của nó

Câu 12. Theo nguyên lý bảo toàn năng lượng (Bernoulli), tại đoạn mạch có tiết diện nhỏ hơn thì

A. Vận tốc máu tăng và áp suất tĩnh giảm.
B. Vận tốc máu giảm và áp suất tĩnh tăng.
C. Cả vận tốc và áp suất đều tăng.
D. Cả vận tốc và áp suất đều giảm.

Câu 13. Một động mạch bị hẹp do mảng xơ vữa làm tiết diện lòng mạch giảm. Theo các định luật bảo toàn thể tích và năng lượng, hiện tượng nào sau đây xảy ra tại vị trí hẹp

A. Vận tốc máu giảm, áp suất tăng.
B. Vận tốc máu tăng, áp suất giảm.
C. Vận tốc và áp suất đều tăng.
D. Vận tốc và áp suất đều giảm.

Câu 14. Khi nói về cơ chế hít vào. Chọn câu SAI

A. Áp suất trong các phế nang tăng lên, làm cho không khí di chuyển thành dòng từ môi trường vào phổi.

B. Tăng thể tích lồng ngực bằng cách nâng các xương sườn lên và hạ cơ hoành xuống.

C. Phổi ở trạng thái giãn căng do tổ chức phổi có tính đàn hồi.

D. Khoang màng phổi ngăn cách phổi và lồng ngực

Câu 15. Khi nói về cơ chế thở ra. Chọn câu SAI

A. Dòng khí di chuyển từ phổi ra ngoài
B. Thể tích lồng ngực giảm xuống.
C. Các phế nang giãn ra
D. Áp suất không khí trong các phế nang tăng lên cao hơn áp suất khí quyển.

Câu 16. Các quy luật khuếch tán khí. Chọn câu SAI

A. Lượng khí CO_2 hòa tan vào dung dịch máu tỷ lệ thuận với nồng độ muối và các chất hòa tan trong đó như Lipid, protein,...

B. Sự thâm nhập của khí vào máu không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào đặc điểm của chất khí mà còn phụ thuộc vào thành phần của máu.

C. Lượng khí thâm nhập được vào chất lỏng tỷ lệ thuận với áp suất riêng phần của chất khí đó trên bề mặt chất lỏng.

D. Sự vận chuyển khí trong phổi tuân theo quy luật về khuếch tán khí.

Câu 17. Trong cơ chế hít vào bình thường, trình tự biến đổi nào dưới đây là đúng

A. Áp suất phế nang giảm → Thể tích lồng ngực tăng → Không khí đi vào phổi.

B. Thể tích lồng ngực tăng → Áp suất phế nang giảm → Không khí đi vào phổi.

C. Không khí đi vào phổi → Thể tích lồng ngực tăng → Áp suất phế nang giảm.

D. Thể tích lồng ngực tăng → Không khí đi vào phổi → Áp suất phế nang giảm.

Câu 18. Yếu tố quan trọng nhất quyết định sự khuếch tán O_2 từ phế nang vào máu là:

A. Áp suất máu trong mao mạch
B. Chênh lệch phân áp O_2 giữa phế nang và máu
C. Nồng độ glucose trong máu
D. Nhiệt độ cơ thể

Câu 19. Trong phổi người, CO_2 khuếch tán từ máu vào phế nang mặc dù chênh lệch phân áp nhỏ hơn O_2 vì:

A. CO_2 có khối lượng phân tử nhỏ hơn
B. CO_2 tan trong máu tốt hơn O_2
C. Phổi hấp thụ CO_2 chủ động
D. CO_2 được vận chuyển bằng bạch cầu

Câu 20. Phần lớn O_2 trong máu được vận chuyển dưới dạng nào

A. Hòa tan trực tiếp trong huyết tương
B. Kết hợp với hemoglobin tạo oxyhemoglobin
C. Kết hợp với ion Na^+
D. Dưới dạng khí tự do trong hồng cầu